ביה"ס למדעי המחשב והמתמטיקה ע"ש עמי וטדי שגיא **עמותה רשומה 580242451**

10/03/17

<u>אלגוריתמים א' תשע"ז - בחינת סיכום מועד א'</u>

- בבחינה חמש שאלות, יש לפתור את כל השאלות.
- בחינה בחומר **סגור**.
- אין להשתמש במחשבונים.
- משך הבחינה 3.5 שעות – ללא הארכת זמן!
- **מרצה:** פרופ' עמוס ישראלי,
- **מתרגל:** מר נועם לוי.
- **שימו לב:** בשאלות 3-5 מותר להשתמש בכל האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות ובתרגול ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם או לנתח את הסיבוכיות שלהם. אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, ציינו זאת בפתרון השאלה.

<u>בהצלחה!!!</u>

<u>שאלה מס׳ 1 (20 נקודות)</u>

להלן הקוד של האלגוריתם CL המקבל כקלט שתי מחרוזות תווים X ו- Y. האלגוריתם משתמש בשיטת עזר רקורסיבית בשם L המקבלת כקלט רישות של המחרוזות X ו- Y. נסמן ב- X_i את ה**<u>רישא ה-*i* של *X*</u>**, כלומר המחרוזת המכילה את i התווים הראשונים של X. נסמן ב- x_i את ה**<u>רישא ה-*i* של *X*</u>**, כלומר התו ה- i של המחרוזת X.

```
CL(X,Y)
n = |X|
m = |Y|
return
  L(X_n, Y_m)
```

```
L(X_i, Y_j)
  if i = 0 return 0
  if j = 0 return 0
  if x_i = y_j
    return L(X_{i-1}, Y_{j-1}) + 1
  else
    return max{L(X_{i-1}, Y_j), L(X_i, Y_{j-1})}
end
```

ענו על השאלות הבאות:

1.1 מה מחשב האלגוריתם CL?

1.2 נסחו משפט נכונות לאלגוריתם CL?

1.3 נמקו בדיוק ובפירוט רבים ככל האפשר את נכונות המשפט שניסחתם. אם אתם משתמשים בלמה מוכרת, עליכם לנסח את הלמה במדויק ככל האפשר ולנמק את נכונותה.

1.4 הוכיחו כי סיבוכיות האלגוריתם היא CL היא מעריכית (אקספוננציאלית).

<u>שאלה מס׳ 2 (20 נקודות)</u>

שאלה זו עוסקת בסיבוכיות של בעיות חישוביות.

2.1 הגדירו את המושג "סיבוכיות של בעיה חישובית".

2.2 נתבונן בבעיה החישובית הבאה:

<u>קלט</u>

מערך A שאיבריו הם מספרים ממשיים.

<u>פלט</u>

האיבר המכסימלי במערך A.

מהי הסיבוכיות של הבעיה הנתונה? הוכיחו את תשובתכם.

שאלה מס' 3 (20 נקודות)

שאלה זו עוסקת בבעיה החישובית הבאה:

קלט

מערך A שכל איבריו מספרים שלמים.

פלט

הסכום המירבי $\sum_{i=1}^{n} A[i]B[i]$ אשר יכול להתקבל באופן הבא:

א. $B[i] \in \{0,1,2\}$ לכל $1 \le i \le n$

ב. לכל $1 \le i \le n-1$

אם $B[i] = 0$ אז $B[i+1] \neq 0$ וכן

אם $B[i] = 2$ אז $B[i+1] \neq 2$

עלייכם לענות על השאלות הבאות:

3.1 הציעו קוד דמה לאלגוריתם, יעיל ככל האפשר, הפותר את הבעיה. (הציון בסעיף זה תלוי בסיבוכיות האלגוריתם)

הדרכה: הגדירו במדויק כל מבנה נתונים שאתם משתמשים בו.

3.2 נמקו את נכונות האלגוריתם שהצעתם, במדויק ככל שתוכלו.

3.3 מהי סיבוכיות האלגוריתם שהצעתם? נמקו תשובתכם במדויק ככל שתוכלו.

שאלה מס' 4 (20 נקודות)

מערך A שאיבריו שלמים נקרא **ממוין בהחלט** אם המערך B המקיים לכל i, $1 \le i \le n$, $B[i] = |A[i]|$ **ממוין בסדר עולה**, או במלים: המערך שאיבריו שווים לאיברי מערך הקלט בערך מוחלט ממוין בסדר עולה. הוכיחו שלא קיים אלגוריתם מבוסס השוואות (אלגוריתם המבצע פעולות השוואה והשמה בלבד) המקבל כקלט מערך כלשהו ומארגן את איבריו למערך **ממוין בהחלט**, תוך ביצוע פחות מ- $\theta(n \log n)$ פעולות.

שאלה מס' 5 (20 נקודות)

בחנות "הכל בזול" מוצעים למכירה n מוצרים **שונים זה מזה**, ומכל מוצר יש במלאי **פריט יחיד**. מורה שבידה תקציב של k שקלים מעוניינת לקנות לתלמידיה כמה שיותר מתנות משלל המוצרים שבחנות. מחירי המוצרים בחנות מאוחסנים במערך $Prices$. בשאלה זו עליכם להציע אלגוריתם, **יעיל ככל האפשר**, כדי לסייע למורה לבחור את החפצים שהיא תרכוש. בהקשר זה, עלייכם לענות על השאלות הבאות:

5.1 תארו בעזרת קוד דמה אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, בשם $Choose$ המקבל כקלט את המערך $Prices$ ואת המספר k ואשר מחזיר מערך בשם $ItemIndex$ ובו **האינדקסים של המוצרים שהמורה תרכוש**.

5.2 נמקו את נכונות האלגוריתם שהצעתם.

5.3 נתחו את סיבוכיות האלגוריתם המוצע, נמקו את תשובתכם.